A 1.1 இயற்பியலின் நூற்றாண்டு கால முறையான வளர்ச்சி (தொடர்ச்சி)	
■ இராமன் விளைவு	சி.வி. இராமன் (இந்தியா)
■ விண்மீன்கள் மற்றும் கருந்துளைகள் (Black holes) பற்றிய ஆய்வுகள்	சந்திர சேகர் (இந்திய வம்சாவளி)
■ டிரான்ஸிஸ்டர் கண்டுபிடிப்பு (1947)	ஜான் பார்டீன் (John Bardeen), வால்டர் பிரெட்யன் (Walter Brattain), வில்லியம் ஷாக்லீ (William Shockley)
■ வெப்ப நிலையின் அடிப்படையில் விண்மீன்களை வகைப்படுத்துல் (வான் வெப்ப இயக்கவியல் – சாஹா அயனியாக்க சமன்பாடு)	மேக்நாட் சாஹா (Megnad Saha) (இந்தியா)
■ பிரபஞ்சத்தின் தோற்றவியல் துறை (1920களில்)	எடிங்டன் (Eddington), ஸ்வார்ஷீல்ட் (Schwardzschild)
■ விரிவடையும் பிரபஞ்ச மாதிரி (1922)	தாமஸ் ப்ரிட்மேன் (Thomes Friedmann)
■ சிவப்பு இடப்பெயர்ச்சி (Red shift)	எட்வின் ஹுபுள் (Edwin Hubble)
■ பொருட்களின் அறிவியல் (Material Science) தோற்றம்	
■ நானோ தொழில் நுட்பவியல், (Nano Science and Technology) அமுக்கப்பட்ட பருப்பொருள் இயற்பியல் (Condensed Matter Physics)	
■ ஈர்ப்பியல் அலைகள் (Gravitational waves), இருண்ட ஆற்றல் (Dark energy)	
■ இருண்ட பொருள் (Dark matter)	
■ இழைக் கொள்கை (String theory)	

பின் இணைப்பு A 1.2

1) இரு அளவுகளை வகுப்பதால் ஏற்படும் பிழை (வகை நுண்கணித முறையில்)

$Z = \frac{A^n}{B^m}$ என்க

இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க

$$\log Z = \log A^n - \log B^m$$
$$\log Z = n\log A - m\log B$$

இருபுறமும் வகைப்படுத்த

$$\frac{dZ}{Z} = n\frac{dA}{A} - m\frac{dB}{B}$$

பின்னப் பிழை வடிவில் எழுத

$$\pm\frac{\Delta Z}{Z} = \pm n\frac{\Delta A}{A} \mp m\frac{\Delta B}{B}$$

Z இல் ஏற்படக்கூடிய பெரும பின்னப் பிழை

$$\frac{\Delta Z}{Z} = n\frac{\Delta A}{A} + m\frac{\Delta B}{B}$$

2) மூன்று அளவுகளை பெருக்குவதால் ஏற்படும் பிழை (வகை நுண்கணித முறையில்)

let $u = x^m y^n z^p$ என்க

இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க

$$\log u = \log x^m + \log y^n + \log z^p$$
$$\log u = m\log x + n\log y + p\log z$$

இருபுறமும் வகைப்படுத்த

$$\frac{du}{u} = m\frac{dx}{x} + n\frac{dy}{y} + p\frac{dz}{z}$$

பின்னப் பிழை வடிவில் எழுத

$$\pm\frac{\Delta u}{u} = \pm m\frac{\Delta x}{x} \pm n\frac{\Delta y}{y} \pm p\frac{\Delta z}{z}$$

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-2-3_Tamil Folder.indd 293 06-01-2022 18:04:13